

注释 10.3

张志聪

2025 年 11 月 7 日

说明 1. 定理 10.1 中, 如何利用三角不等式得到

$$|\sigma_i| \leq |y'(\eta_i) - y'(\xi_i)|, i = 1, 2, \dots, n$$

todo

说明 2. 关于 $y = f(x)$ 的曲率公式的推导。(对书中 dx 类的表示方式不喜欢。)

任意 x_0 点处的导数为 $f'(x_0)$, 在 x_0 处的角度设为 α , 由导数和斜率的关系, 我们有

$$\alpha = \arctan f'(x_0)$$

$\Delta s \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0$ 于是曲率定义可知

$$\begin{aligned} K &= \left| \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| \\ &= \left| \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{\Delta \alpha}{\Delta x}}{\frac{\Delta s}{\Delta x}} \right| \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta \alpha}{\Delta x} = \frac{1}{1 + f'^2(x_0)} f''(x_0)$$

注: 这里是对 $\arctan f'(x)$ 在 x_0 处的导数。

由弧长公式可知

$$\Delta s = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + f'^2(t)} dt$$

于是由微积分基本定理可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta s}{\Delta x} = \sqrt{1 + f'^2(x_0)}$$

综上

$$\begin{aligned} K &= \left| \frac{\frac{1}{1+f'^2(x_0)} f''(x_0)}{\sqrt{1+f'^2(x_0)}} \right| \\ &= \frac{|f''(x_0)|}{(1+f'^2(x_0))^{3/2}} \end{aligned}$$

由 x_0 的任意性可知，命题得证。

类似地，可以得到参数方程的式子。